目的

1.

2. 屈折率の分散→測定方

3. スペクトル→発光の原理をちょうさ.

分光→光、分ける
↓
波長の関数として分けること（分光）

スペクトラム メズラメント
（spectum measurement

光→電磁波.

特に、白色LEDのスペクトルを測定し、発光原理を調べる（来週）

図1（使っていけません）.

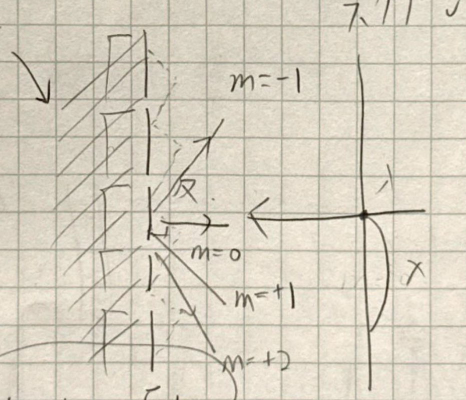
図2、3、全部カットです
さくじょ

順番

$d\sin\theta_m =$

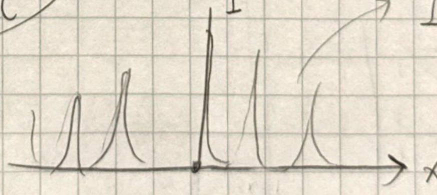
（5）　$m=+1$ のみ

図2 a) 回折

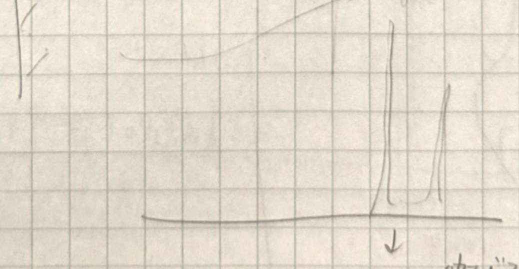


!!!
図の2から
図の3までカット
↓
やってない

気をつける　ベクトルの長さ



$I \propto \left\{\frac{\sin(2m+1)x}{(2m+1)x}\right\}^2$



↓
m=1 伸びる

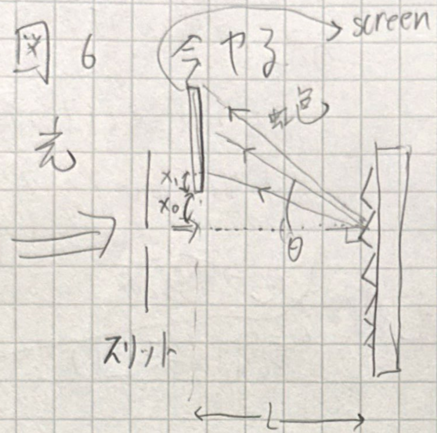
このように、矩型回折（3page、加筆済）

記入者　確認者　日付　年　月　日

!!!

図(5)　真っ上，~~[illegible]~~ 斜面

実験　図6　今やる



x_0, x_1
(有効3桁)

$$\tan\theta = \frac{x_0 + x_1}{L}$$

↓

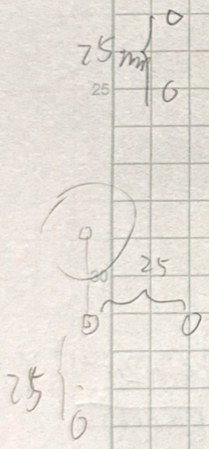
θ

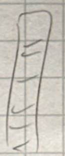
$$d\sin\theta = \lambda$$

求める

d ↓ $\frac{1.000}{1200}$

x_0を決める　25 mm（円の中心を使ってる）

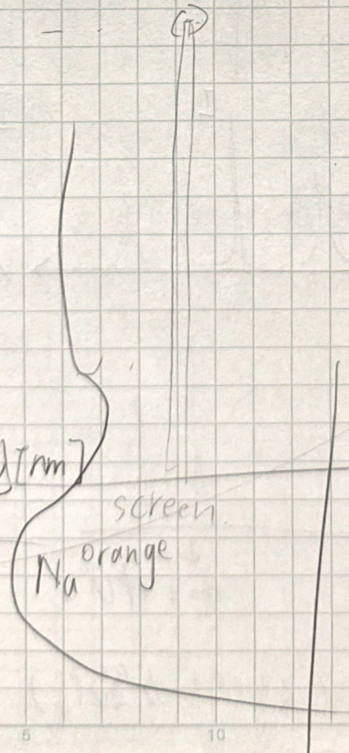




グレーティング（回折格子）

x_0 → 50mm

L → 150mm



Na オレンジ

	x_1 [mm]	x	θ	λ [nm]
左	95			
中央	97			
右	99			

!!!

λ既知（理科年表）

左　　中　　右

~~98~~.1

95.2　　98.1　　100.4mm.

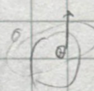
水銀ランプ		X_1 [mm]
→	左	
	中	
	右	

放電
discharge

(気体を通う光る)　例: 水銀原子.

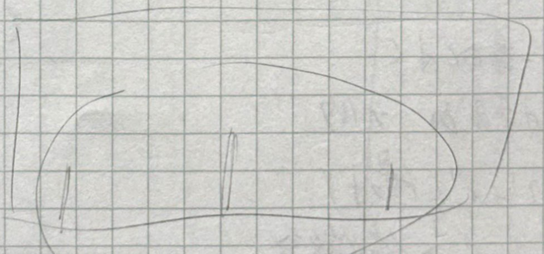
?

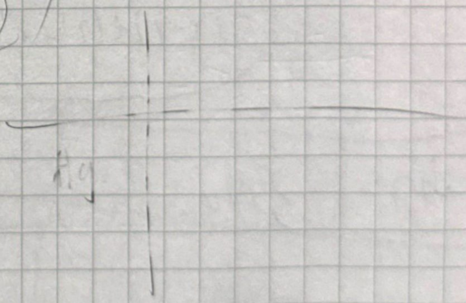
自由電子 e →



自然発光 (電子, 以外)

ページ　2





[標準ランプ (~~546.0~~]

(546.0)

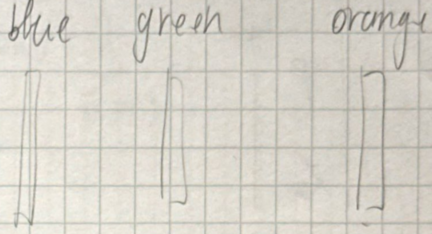
~~586~~ ~~586~~.

579.0.

(435.835)

Hg

オレンジ	
左	87.5
中	89.0
右	90.9
緑	
左	74.2
中	75.5
右	77.0
青	
左	37.1
中	38.2
右	39.2



公 (1) (2) (3) i → 一番小さく

最小を求め デルタ

$$\delta = (i - r) + (i' - r') \ (最小)$$

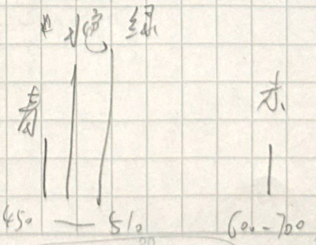
→ 偏微分

97ページ 3 Na

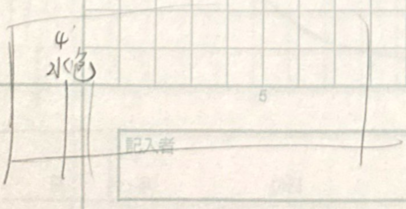
~~589.562 mm~~
588.995 mm

~~589.562 mm~~
589.592 mm

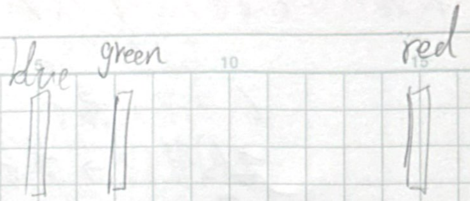
1. Cd

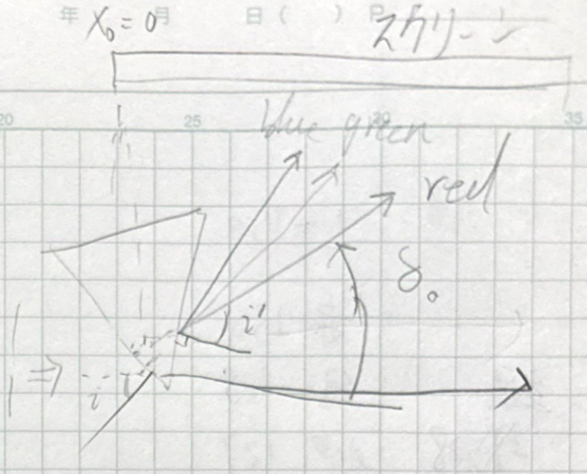


スペクトル



ガドミウムランプ





Cd

赤 ~~真~~

真ん中 12.5 mm

緑

左 52.0

中 54.5

右 57.0

水色の左 35.5

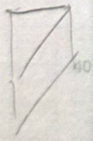
35.5 37.0 40.5

40.5

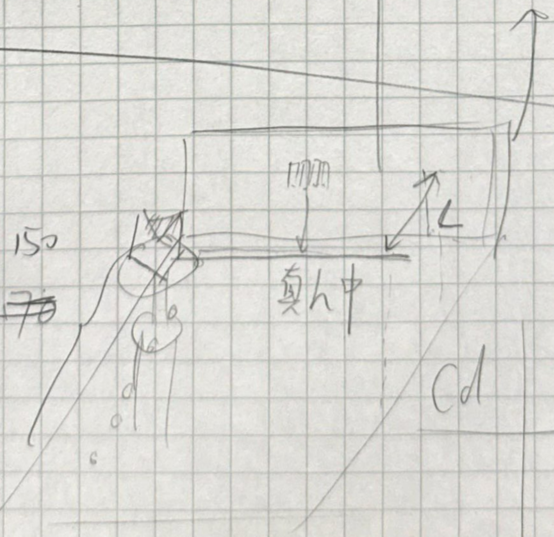
青

左 35.6

プリズム $x_0 = 0$.



~~70~~ ~~70~~



$L = 150$ mm

$\tan\delta = \frac{L}{x}$

Cd	x	δ_0	n(屈折率)

$L = 200$

$L = 250$

記入者 確認者

日付 年 月 日

年 月 日（ ）

— ×最大になるようにプリズム

ちょうどちょど調整

どうやって最大

調整して→最大

書くこと

L=150

赤 136

緑 128

水色 127

青 118

L=175

赤 155

緑 151

水色 149

青 143

L=200

赤 ~~20~~ 188

緑 181

水色 176

青 170

L=1368

緑

水128

水

127

~~赤~~ 青

青 108.

green

149.

赤

記入者

確認者

日付 年 月 日